

杨浦区 2024 学年度第一学期期末质量调研 初三化学参考答案

2025.1

一、选择题（1~20 题每题 1 分，21~25 题每题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	D	C	D	A	B	C	C	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	A	B	A	C	D	B	D	C	A
题号	21	22	23	24	25					
答案	B	AC	BD	A	BC					

说明：1~20 题，每题 1 分，每题只有一个选项。

21~25 题，每题 2 分，只有一个选项符合题意的，多选不得分；有 2 个选项符合题意的，只选一个且符合题意得 1 分，若选 2 个有一个不符合题意则不得分。

二、填空题（本大题共 3 小题，共 38 分）

26. 11 分

(1) 不可再生； $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

(2) 化合态； 2:1； 38； 3.01×10^{23}

(3) ① $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{高温}} \text{CO} + 3\text{H}_2$

②小；分离氢气

③甲烷、水蒸气（2 分）

27. 6 分

(1) $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$

(2) 甲；c

(3) 上升；

(4) 有淡蓝色火焰

(5) 氢元素和氧元素

28. 21 分

(1) ①每 100 g 过氧化氢溶液中含过氧化氢的质量为 30g。

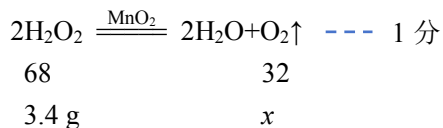
②165

③戴手套（合理即可）

④

$$68 \times 5\% = 3.4\text{g}$$

解：设理论上可制得氧气的质量为 x



$$\frac{68}{3.4} = \frac{32}{x} \quad \text{-----} \quad 1 \text{ 分}$$

$$x = 1.6\text{ g} \quad \text{-----} \quad 1 \text{ 分}$$

$$n = 1.6 / 32 = 0.05\text{mol} \quad \text{-----} \quad 1 \text{ 分}$$

(2) ①氧气的浓度小（或氧气的量少）

② 有大量气泡产生，带火星小木条复燃（2分）；加快反应速度（催化剂错）

③ 验证氧化铜反应前后质量和化学性质都不变（2分）

(3) ①氧气的密度大于空气且具有助燃性（2分）；澄清石灰水变浑浊； $3\text{Fe} + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Fe}_3\text{O}_4$ ；

收集氧气并做反应容器（2分）

②不能（1分），若两实验次序交换，细铁丝燃烧时，底部没有液体，热的生成物溅落会导致硬质玻璃管（或橡皮塞）损坏。（1分）

三、简答题（本大题共3小题，共32分）

29. 9分

(1) ①液体沿长颈漏斗回流

②不能（1分），若夹紧弹簧夹，无法使固体与液体完全分离（1分）

(2) 澄清石灰水变浑浊

(3) ① $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \xrightarrow{\quad} \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$; b

②浓盐酸有挥发性，浓度越大，挥发更多的 HCl 气体溶于水后溶液酸性越强

（合理给分）

(4) ①挥发出的 HCl 与澄清石灰水发生了化学反应；

②以防制取的二氧化碳气体不纯

30. 10 分

(1) ①酸性； ②石蕊试纸仍为紫色；

③III 中石蕊试纸由紫色变红色， $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$

④能（1 分），因为水和 CO_2 都不能使石蕊试纸变色，但湿润的石蕊试纸与 CO_2 接触后由紫色变红色，说明有新物质生成，因此能说明 CO_2 与水可以发生化学反应（1 分）

(2) ① $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightleftharpoons \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

②红色的液体变无色

【总结】相同的，都是用指示剂来证明化学反应的发生。（2 分）

或不相同，(1)证明有新物质生成，(2)证明反应物消失

31. 13 分

(1) 混合物

(2) 取硝酸钾置于火炭上灼烧，观察是否有紫烟出现（合理即可）

(3) ① 110

②使焰硝溶解得又多又快（2 分）； 30；越少

③除去碳酸钙，防止硝酸钾析出（2 分）

④ KNO_3 、 NaCl 与 KCl （2 分）

⑤ 硝酸钾的溶解度随温度的升高明显增大；北方的冬天，天气寒冷容易结冰，无法将硝酸钾分离出来；夏天，水分容易蒸发，析出的硝酸钾晶体可能不纯（2 分）